

Introdução

pdf

Vamos Criar o Segundo de Um Total de 3 Clusters Spark Deste Curso

video04:14

O Que é Armazenamento Distribuído?

ebook01:29

Modos de Gerenciamento de Cluster Spark

ebook02:04

Gerenciamento de Cluster com YARN

ebook02:36

Instalação e Configuração do Multi-Node Cluster Spark e HDFS - Parte 1/12

video05:04

Instalação e Configuração do Multi-Node Cluster Spark e HDFS - Parte 2/12

video04:22



Modos de Gerenciamento de Cluster Spark

O Apache Spark é uma plataforma de computação distribuída que permite processar grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente.

Para gerenciar os recursos e coordenar as tarefas entre os diversos nós de um cluster, o Spark suporta vários modos de gerenciamento de cluster. Aqui estão os principais:



1. Standalone:

- No modo Standalone, o Spark gerencia seus próprios clusters e não depende de um gerenciador de recursos externo.
- Este é o modo mais simples de configurar e é fornecido com o próprio Spark.
- Ideal para testes e ambientes de desenvolvimento, bem como para produção em menor escala onde não são necessárias as funcionalidades avançadas de outros gerenciadores de recursos.

2. YARN (Yet Another Resource Negotiator):

- YARN é o gerenciador de recursos do Hadoop e permite que o Spark seja executado em cima do Hadoop, compartilhando recursos com outros frameworks computacionais.
- O YARN gerencia os recursos do sistema e permite que o Spark aloque recursos conforme necessário, o que é ideal para clusters compartilhados.
- Este modo é bem adequado para organizações que já utilizam Hadoop e desejam integrar o Spark em sua infraestrutura existente.

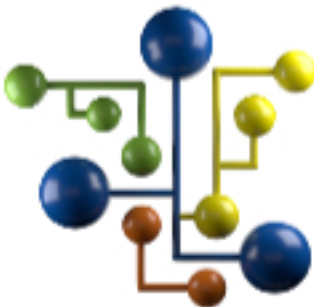
3. Mesos:

- Apache Mesos é um gerenciador de recursos para clusters que pode executar o Spark, bem como outros tipos de aplicações.
- Mesos oferece uma granularidade mais fina no controle de recursos do que YARN, o que pode ser vantajoso para certos tipos de cargas de trabalho que requerem ajustes precisos de recursos.
- Mesos também suporta a execução de Docker containers, o que adiciona uma camada de flexibilidade na execução de tarefas.

4. Kubernetes:

- Kubernetes é uma plataforma de orquestração de contêineres que pode gerenciar o ciclo de vida e a escala de aplicações containerizadas, incluindo o Spark.
- A partir do Spark 2.3, o suporte para Kubernetes foi adicionado como um modo experimental, e em versões subsequentes, ele tem sido melhorado e agora é uma opção viável de gerenciamento de cluster.
- Ele permite que os usuários tirem vantagem dos recursos modernos de orquestração de contêineres, como auto-scaling, isolamento de recursos, e gestão de configurações.

Cada um desses modos de gerenciamento tem suas vantagens e desvantagens e a escolha depende das necessidades específicas da aplicação, da infraestrutura disponível e das preferências operacionais.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.